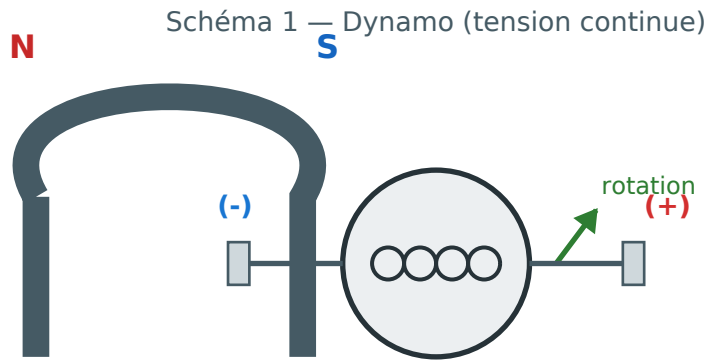




- Aimant permanent recourbé (les 2 pôles se font face).
- Un anneau en fer doux se trouve entre les pôles, constitué de bobines.
- Plus les bobines tournent vite, plus la tension est forte.
- La dynamo crée un courant continu (non constant). Deux bornes (+) et (-).
- Des frotteurs récupèrent le courant.

L'alternateur (Tesla, 1888) s'apparente à une dynamo mais fournit une tension alternative. L'intérêt : cette tension est facilement transformable (on peut monter/baisser la tension).

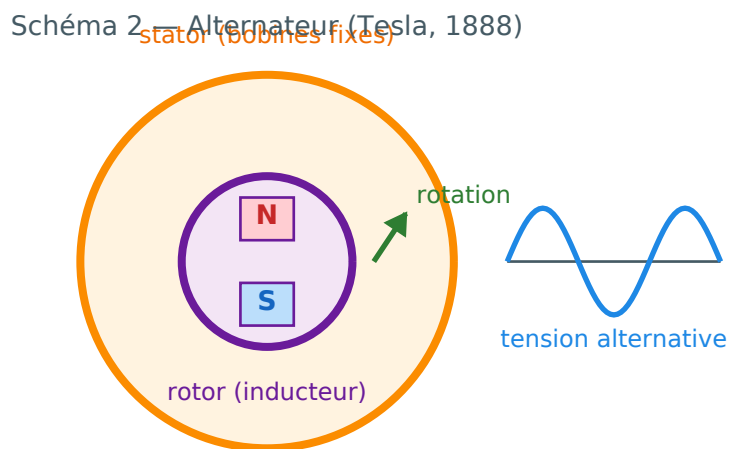


Schéma 2 (couleurs) : en violet l'inducteur ; en orange les bobinages statiques (bobines).

L'inducteur est un électroaimant en rotation : le rotor, qui crée un champ magnétique variable à l'intérieur de l'induit (ensemble de bobines fixes) : le stator.

Rendement η : rapport des énergies (ou des puissances) électriques délivrées par l'alternateur sur la mécanique (rotation) qui lui est fournie :

$$\eta = E_{el} / E_m = P_{el} / P_m > 90 \%$$

E_m : énergie mécanique (énergie cinétique de rotation).